
Summer Institute in Computational Social Sciences – Buenos Aires 2026

Un índice de polarización a nivel comentario

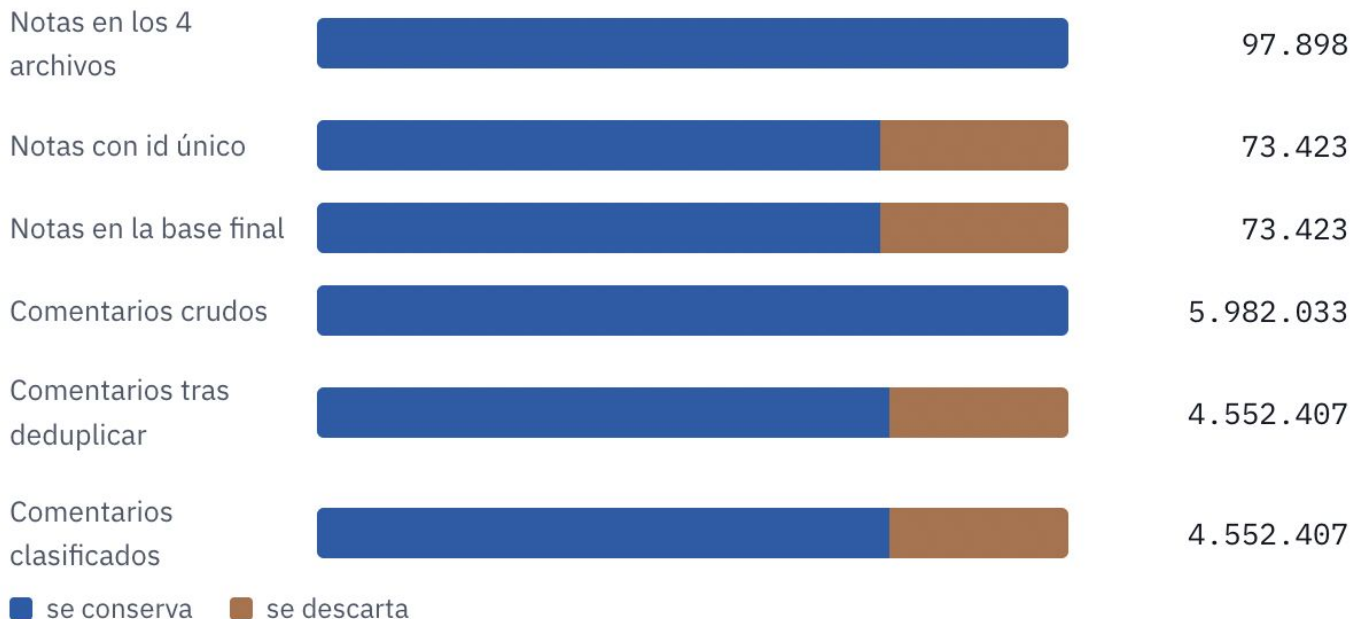
Integrantes: Nicolás Amado, Franco Cellone,
Jose Marcantonio, Juana Gallo, Candela
Morales



Exploración del Dataset y Limpieza

EMBUDO

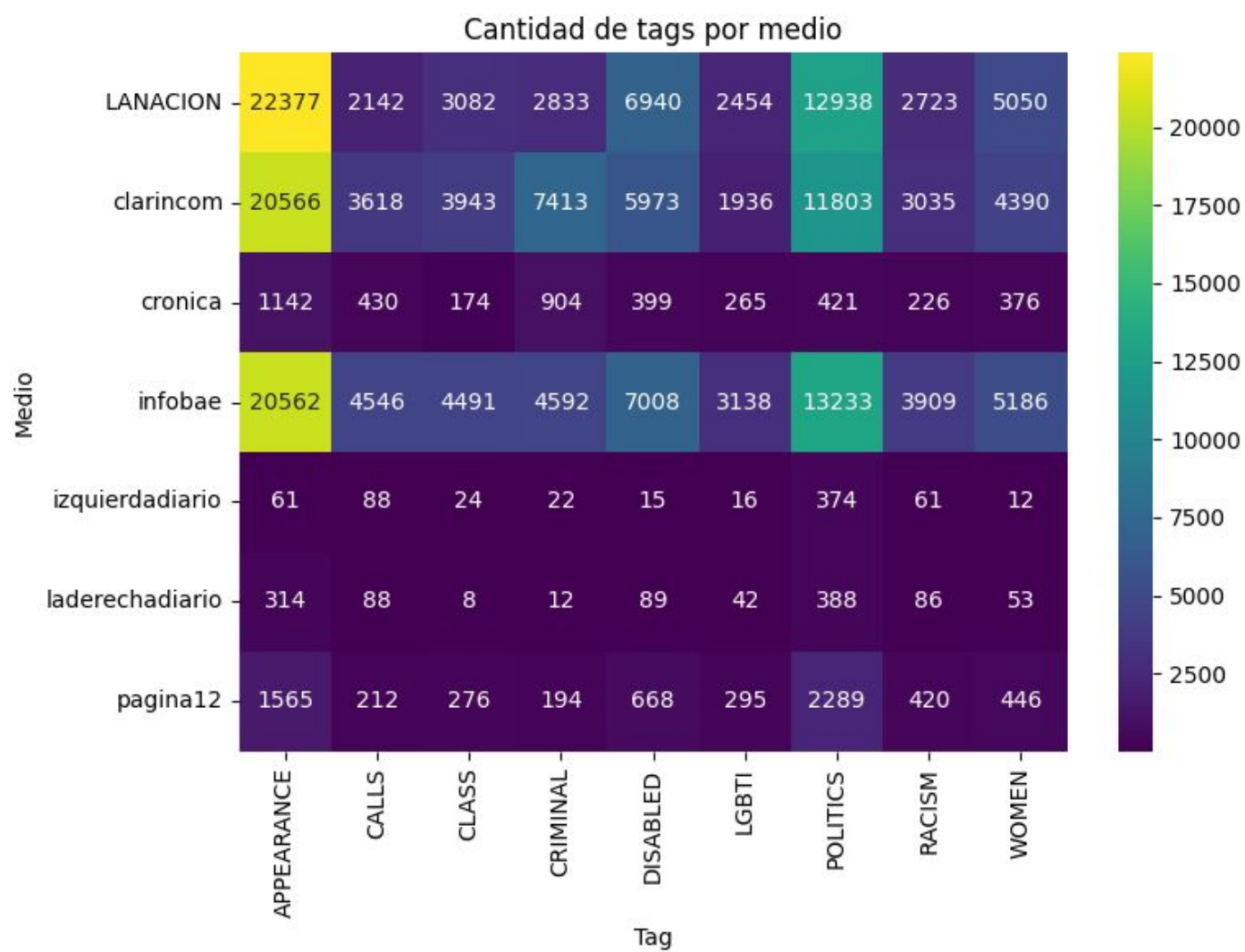
Qué se descartó en cada paso



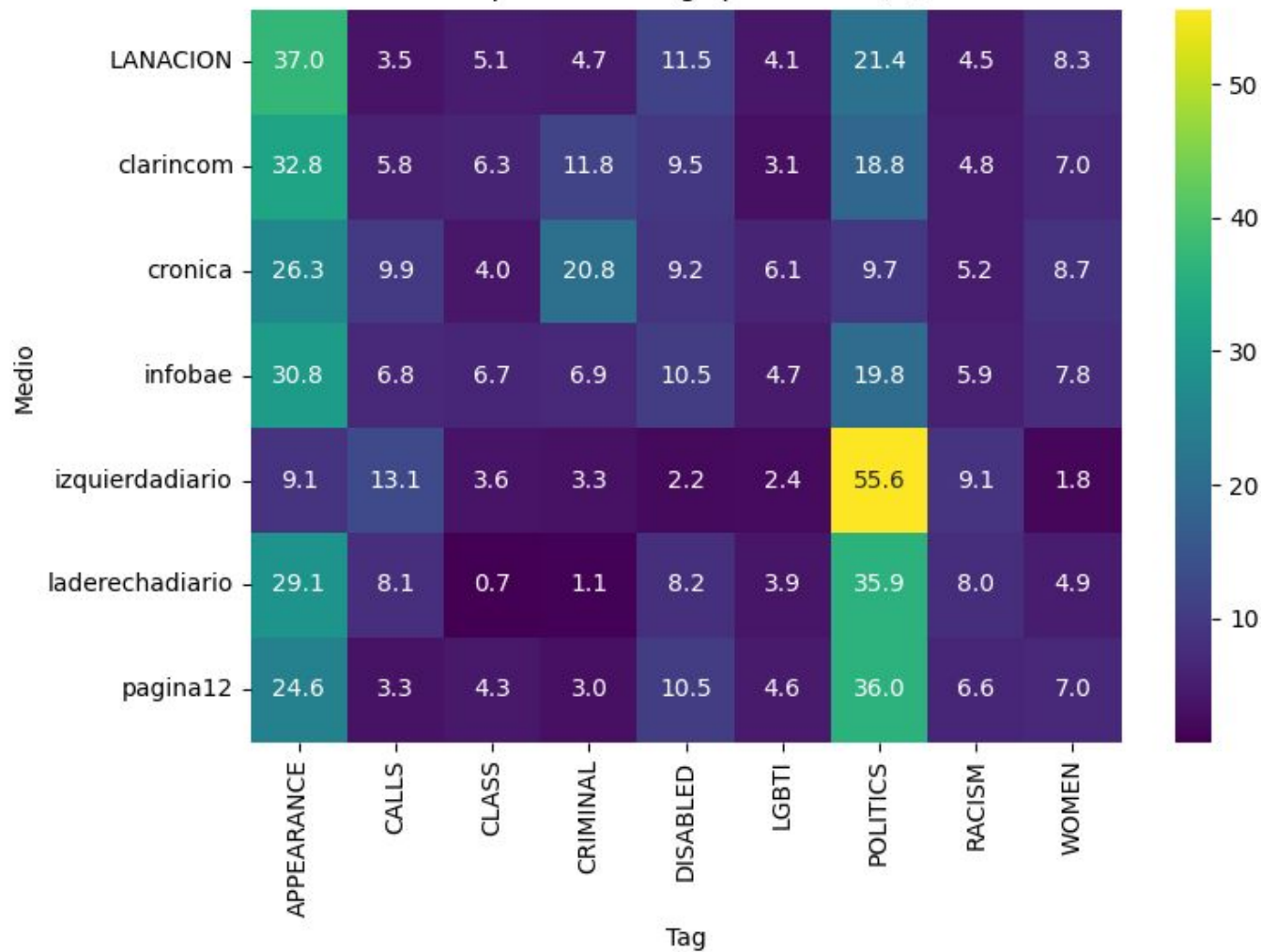
¿Cómo seguimos?

El dataset ya tenía una porción de comentarios de twitter ya catalogados con etiquetas.

Veamos la matriz de de etiquetas por tema, por medio.



Proporción de tags por medio (%)





Cómo definimos polarización

Alta cantidad de comentarios con identificación 'hateful' 'targeted'.

+

Uso de términos despectivos contra el bando opuesto.

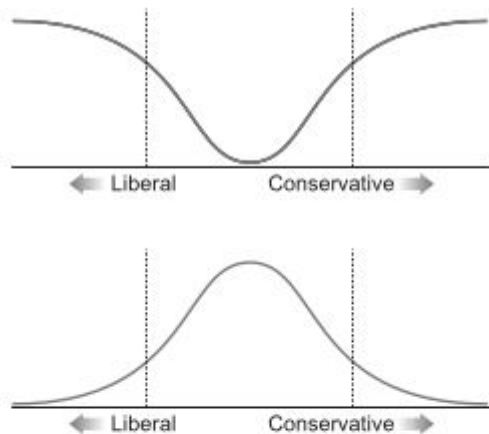


Figure 1
Polarized and nonpolarized distributions.

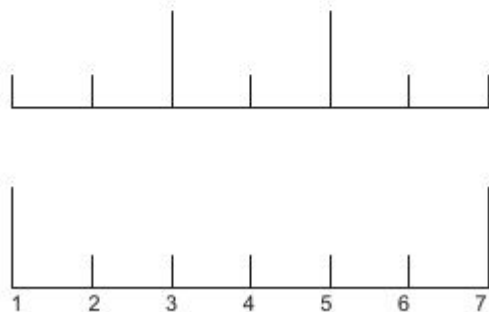


Figure 2
Polarization: levels and trends.

Polarización conceptual

Las definiciones que nos dan Fiorina y Abrams (2008) enfatizan la presencia simultánea de **principios**, **tendencias** u **opiniones opuestas** o en **conflicto**. La noción intuitiva más común: polarización como una distribución bimodal de observaciones. La **bimodalidad** es condición necesaria pero no suficiente: **los dos modos** deben estar en **los extremos** de la escala, no cerca del centro. +

Definen tendencia polarizante como el alejamiento del centro hacia los extremos en una distribución de opiniones. Distinguen entre niveles de polarización (estado) y tendencias de polarización (proceso). Distinguen party sorting (aumento de la correlación entre posición ideológica e identificación partidaria) de la polarización propiamente dicha.

Polarización Conceptual

Las definiciones que nos dan Fiorina y Abrams (2008) enfatizan la presencia simultánea de **principios**, **tendencias** o en **conflicto**.

SIMULTANEIDAD DE:



Principios



Tendencias



Opiniones
opuestas o en
conflicto

NOCIÓN INTUITIVA MÁS COMÚN:

polarización como una distribución bimodal de observaciones.

La **bimodalidad** es condición necesaria pero no suficiente:

1. Bimodalidad
2. Los dos modos deben estar en los extremos de la escala
3. No cerca del centro.

Análisis de Datos: Distribuciones y Tendencias

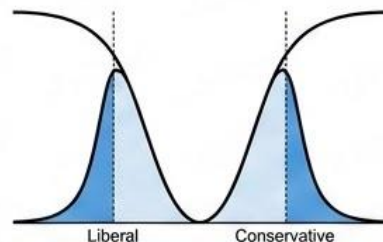


Figure 1

Polarized and nonpolarized distributions.

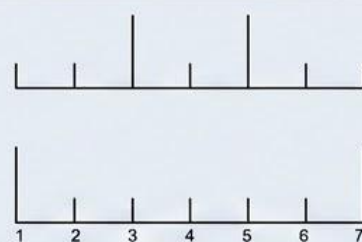


Figure 2

Polarization: levels and trends.

Análisis de Datos:

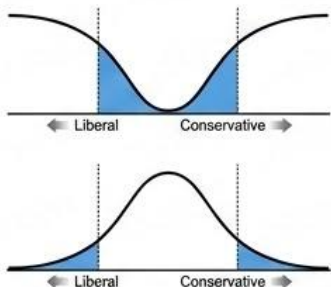


Figure 1

Polarized and nonpolarized distributions.

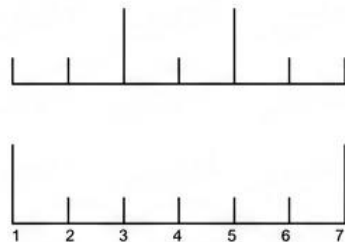


Figure 2

Polarization: levels and trends.

Profundizando en la Definición



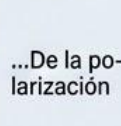
Definen tendencia polarizante como el alejamiento del centro hacia los extremos en una distribución de opiniones.



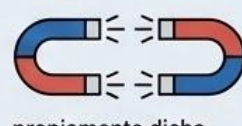
Distinguen entre: **Estado** (Niveles de polarización) y **Proceso** (Tendencias de polarización).



Distinguen **Party Sorting** (aumento de la correlación entre posición ideológica e identificación partidaria), entre la polarización.



...De la polarización



propriadamente dicha.

Análisis con pysentimiento

Análisis de 'hate speech' ->

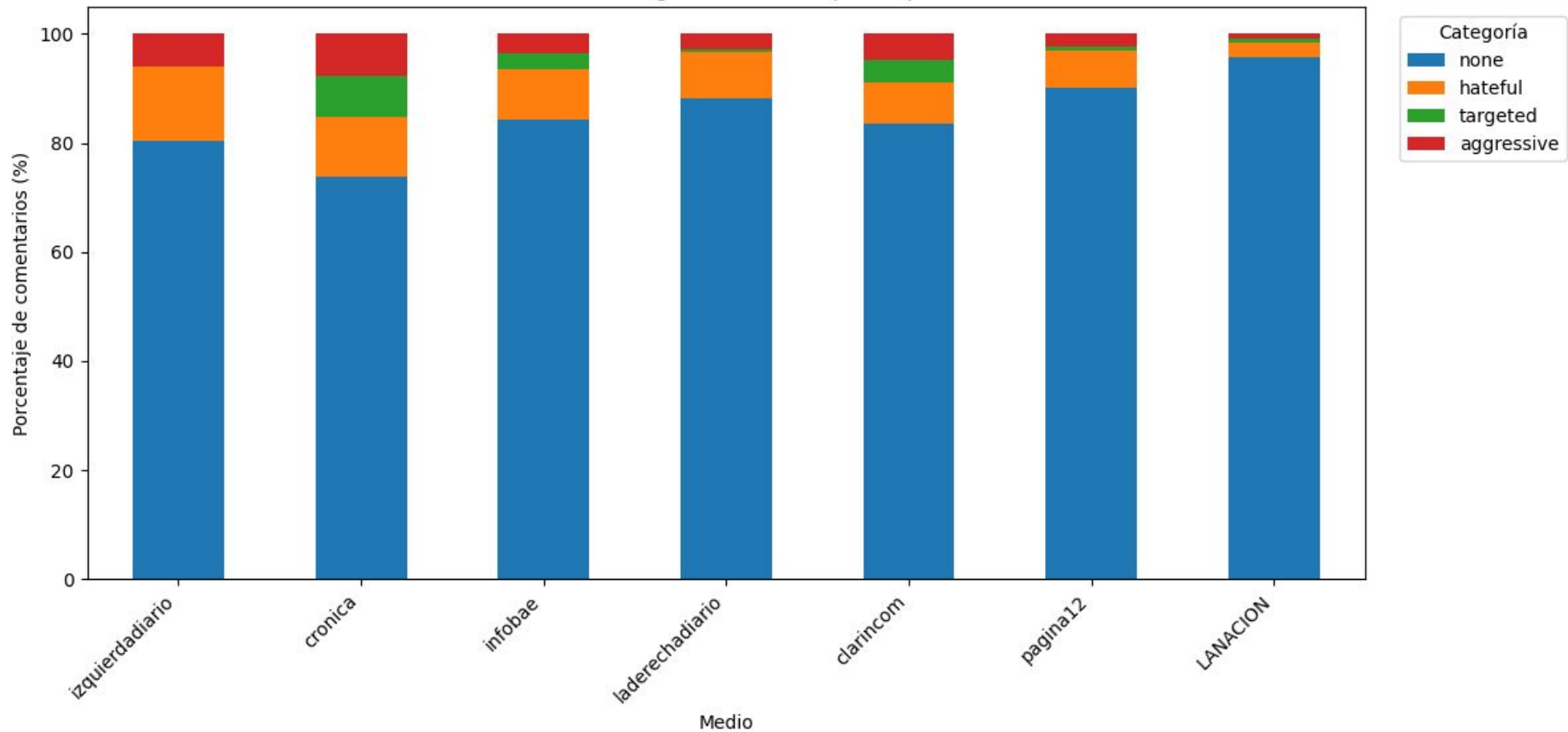
- hate speech
- targeted
- aggressive

Dataset muy grande, tuvimos que analizar una muestra más chica.



**Muestra de 10 noticias
por medio, con todos
sus comentarios (más
de 200 por noticia)**

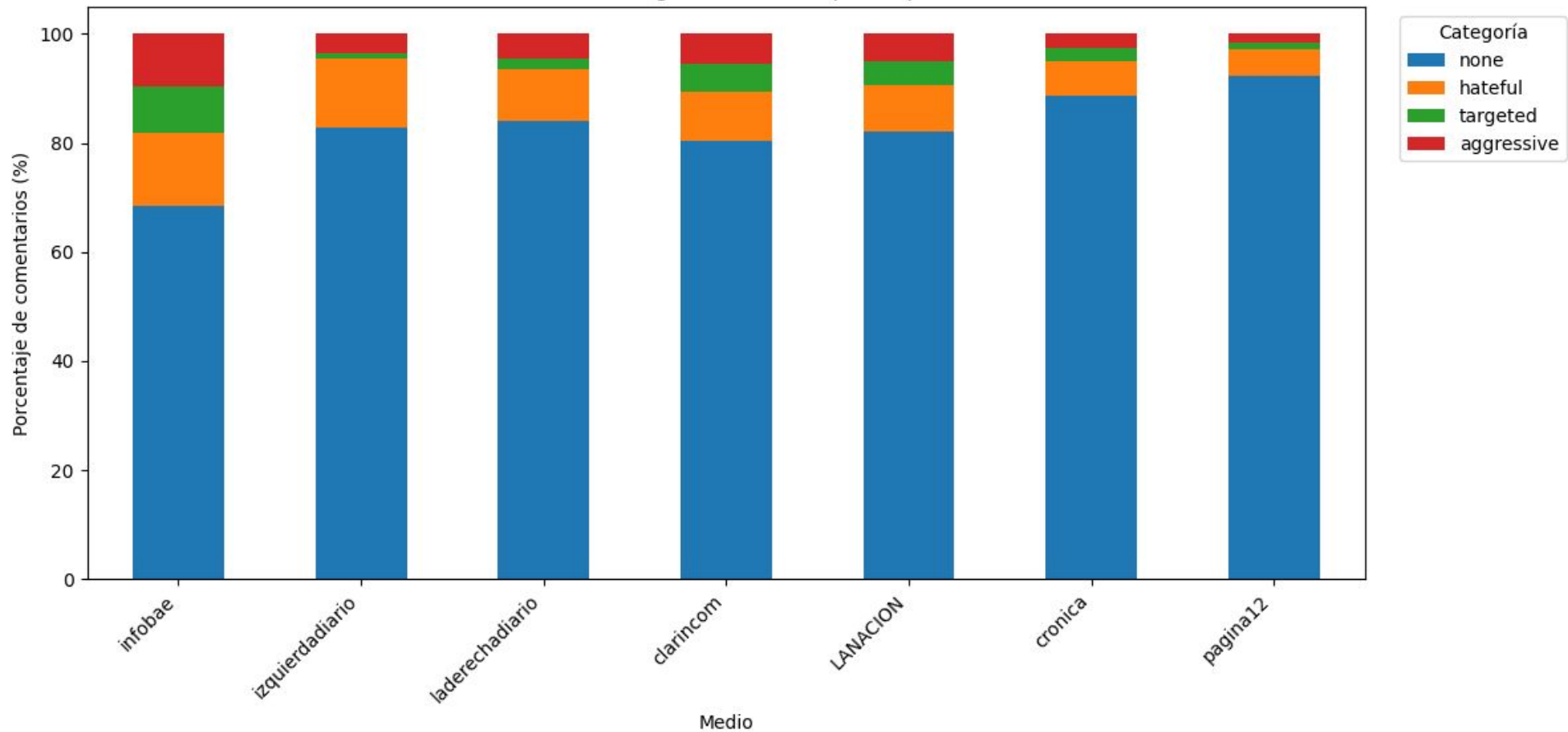
Distribución de categorías de hate speech por medio





**Muestra de 100
noticias por medio,
con 20 comentarios
por noticia**

Distribución de categorías de hate speech por medio





Nube de Palabras por medio de comunicación

LANACION — 1,939,095 comentarios



clarincom — 1,744,264 comentarios



cronica — 129,781 comentarios



infobae — 1,881,287 comentarios



izquierdadiario — 6,021 comentarios



ladrechadiario — 105,259 comentarios



pagina12 — 176,326 comentarios



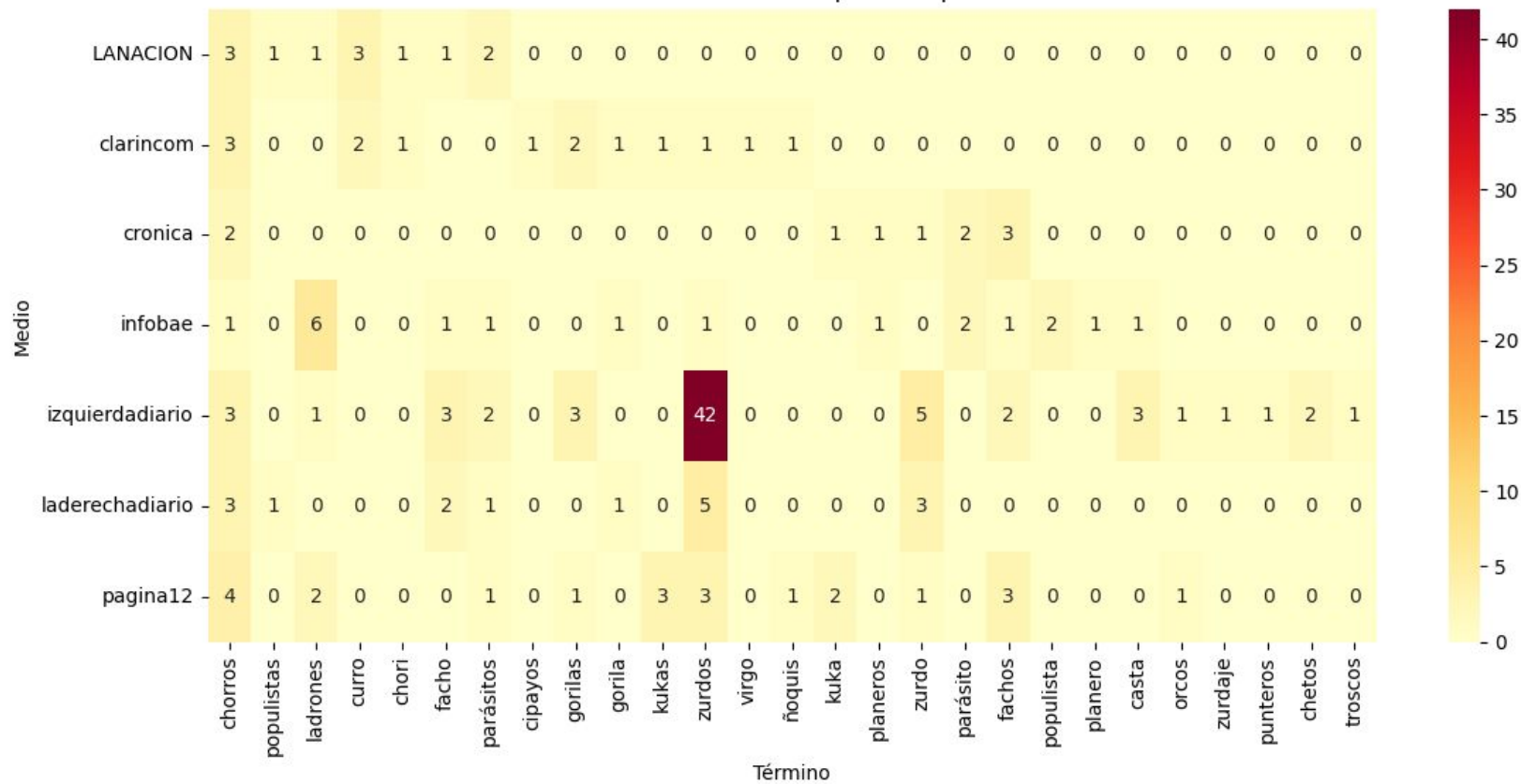


Términos despectivos de comentarios por medio de comunicación

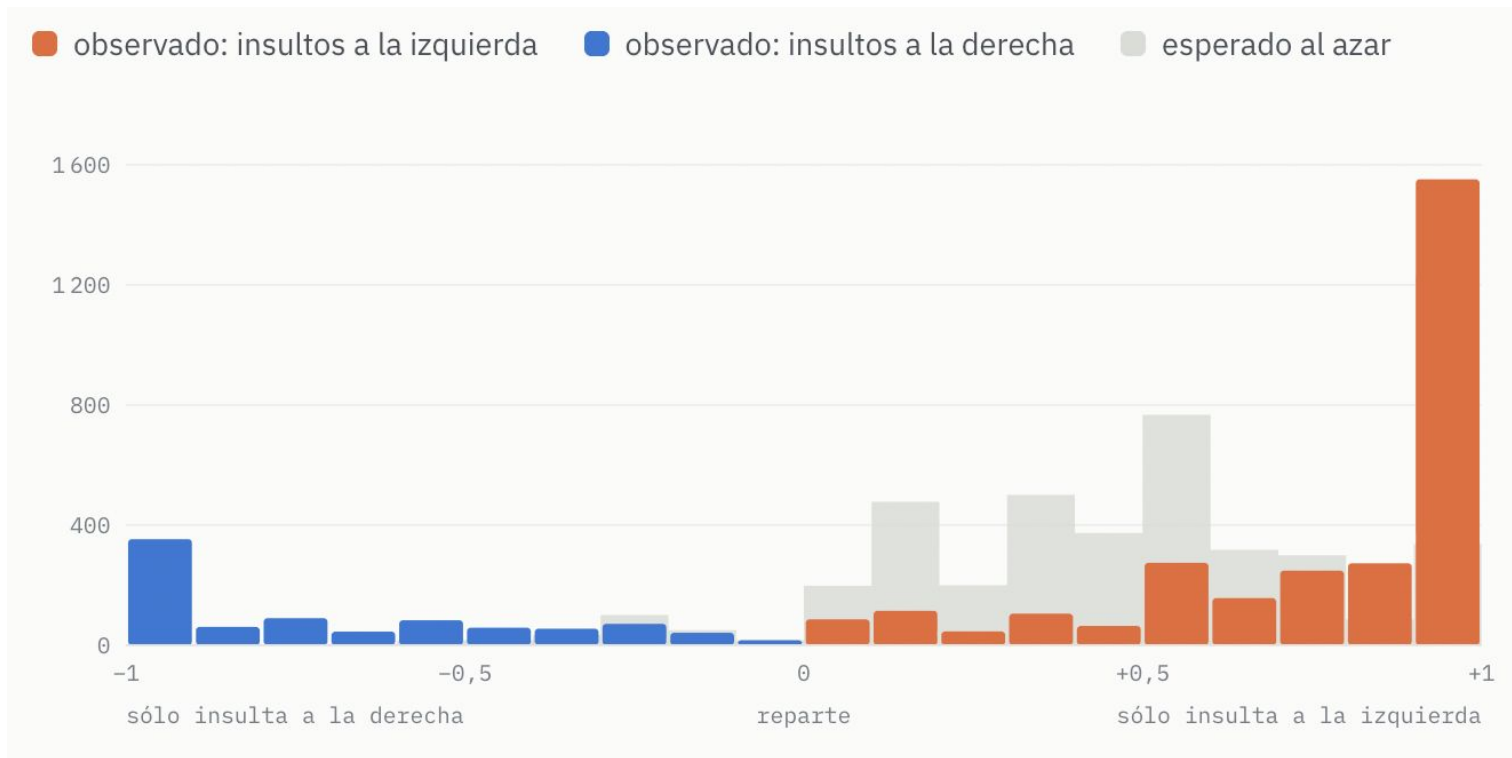
[illegible]

Término

Presencia de términos despectivos por medio



Polarización



Polarización según el Tema



Cómo se reparte la hostilidad dentro de cada hilo



Sobre los 17.218 hilos con 50 comentarios o más.

«De un solo lado» = 80 % o más de los insultos del hilo apuntan al mismo campo.



Validación

¿medimos lo que decimos que medimos?



Comunidades en redes

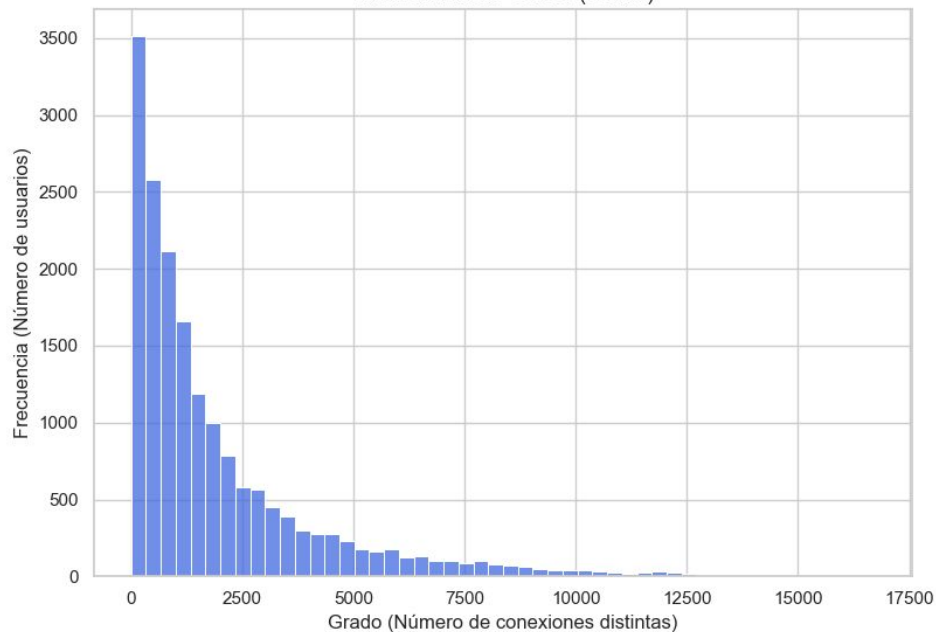
Red de usuarios coocurrencia

Grafo con umbral ≥ 5 :

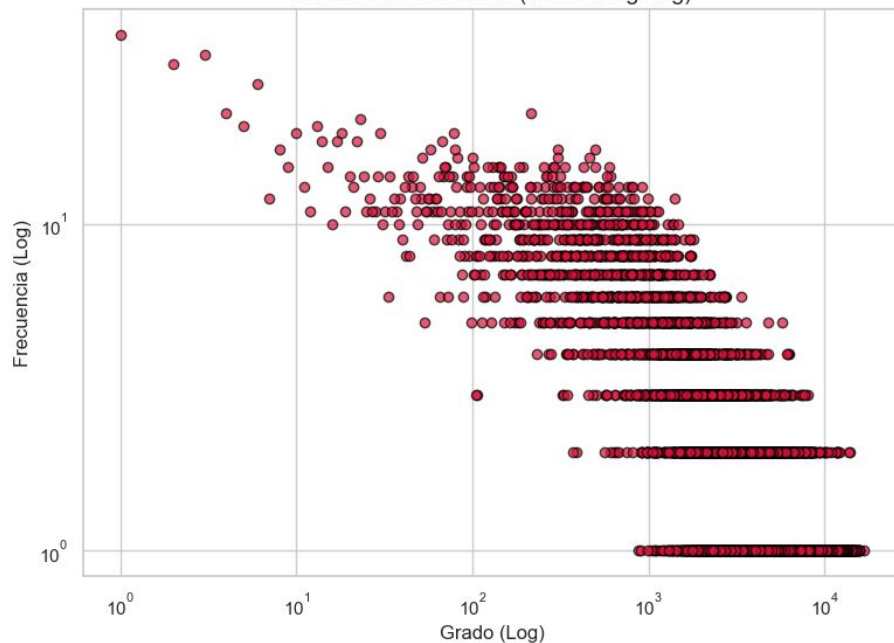
Nodos totales: 17k

Enlaces filtrados: 17686545

Distribución de Grado (Lineal)



Distribución de Grado (Escala Log-Log)



Red de usuarios: coocurrencia de comentarios

Nodos: usuarios

Enlace: haber comentado la misma noticia

Filtros: Noticias con más de 100 comentarios

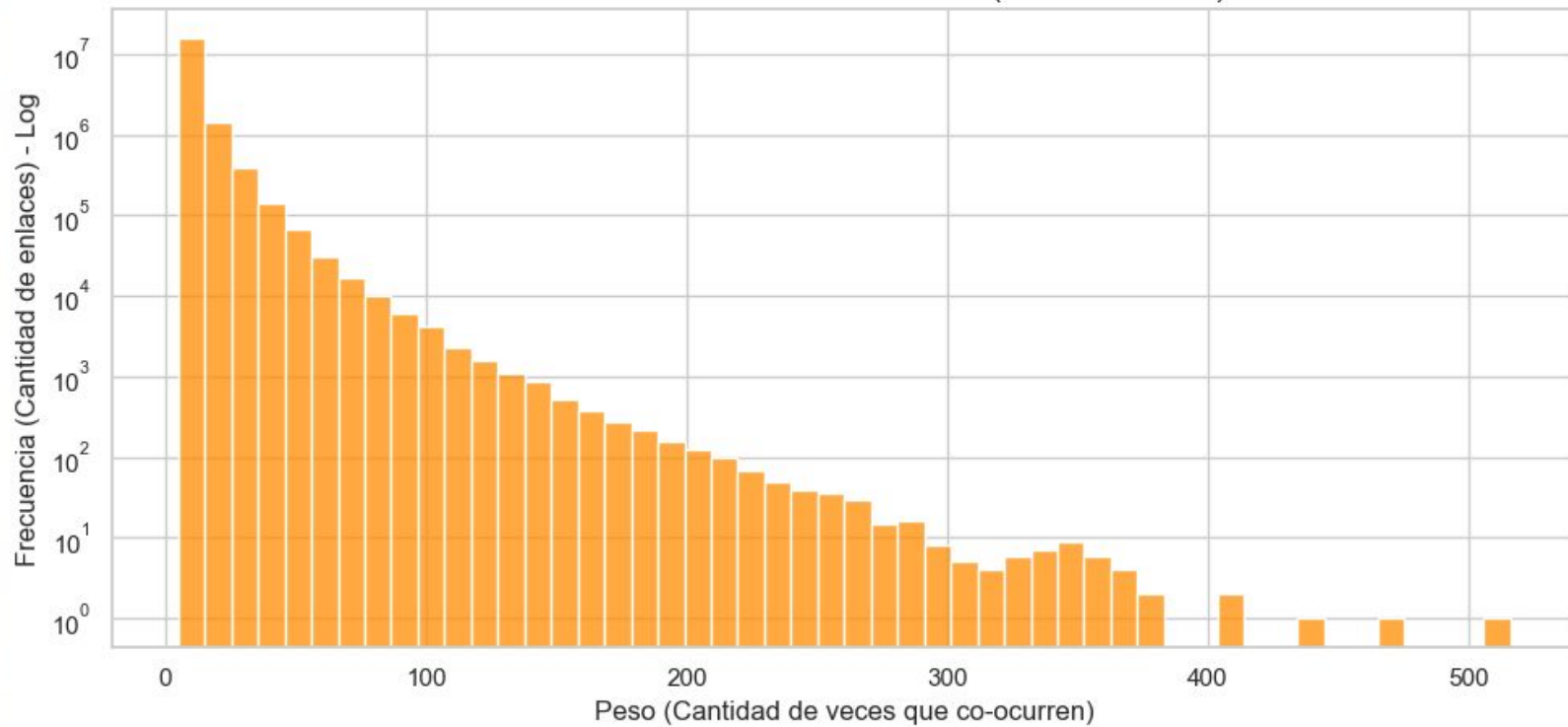
17k de nodos

1.5M de enlaces

3 comunidades (a chequear)



Distribución de Pesos de los Enlaces (Co-ocurrencias)



Red de noticias

Nodos: noticias

Enlace: que un mismo usuario haya comentado la misma noticia

Filtros: Noticias con más de 100 comentarios

Filtros en el enlace: Compartir al menos 30 “comentadores”

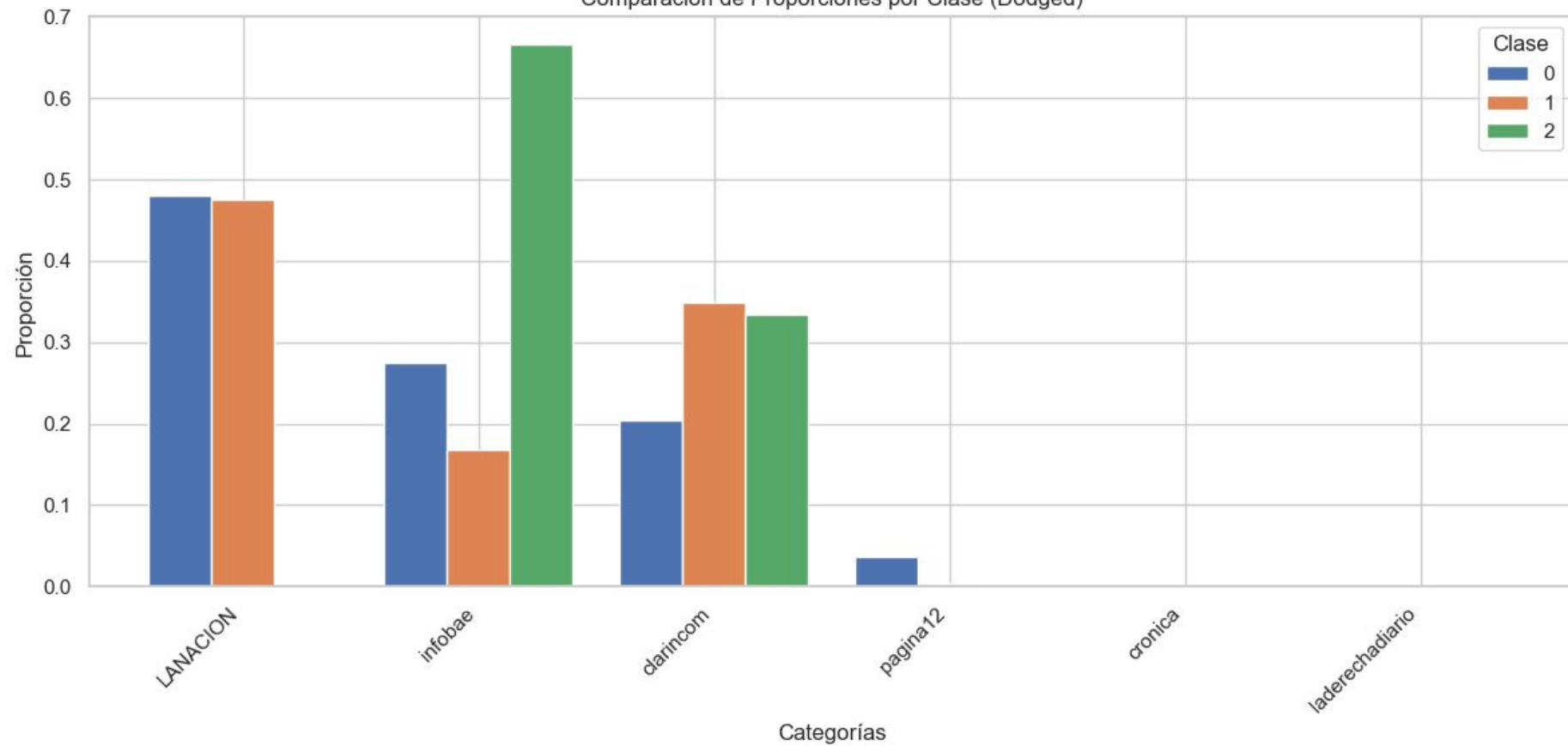
8k de nodos

600k de enlaces

3 comunidades



Comparación de Proporciones por Clase (Dodged)



—
**¡Muchas
gracias!**

